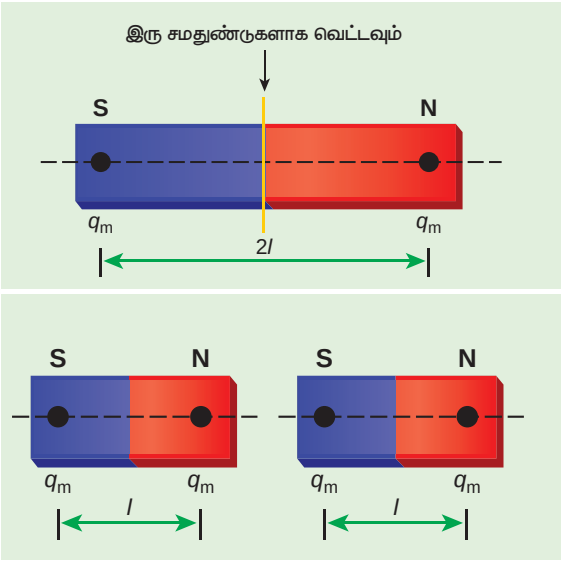
சட்டகாந்தத்தை நீளவாக்கில் அதன் அச்சின் வழியாக இருசமதுண்டுகளாக வெட்டும்போது, அதன் புதிய காந்தமுனை வலிமை $q'_m = \frac{q_m}{2}$. ஆனால் சட்டகாந்தத்தின் காந்தநீளம் மாறாது. எனவே, காந்தத்திருப்புத்திறன்.

$$p'_m = q'_m 2l$$

$$p'_m = \frac{q_m}{2} 2l = \frac{1}{2}(q_m 2l) = \frac{1}{2} p_m$$

வெக்டர் வடிவில், $\vec{p}'_m = \frac{1}{2}\vec{p}_m$

(ஆ) சட்டகாந்தத்தின் அச்சுக்கு செங்குத்தாக இரு சமதுண்டுகளாக வெட்டும்போது:



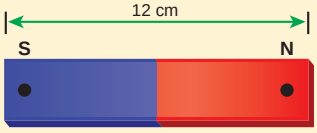
சட்டகாந்தத்தின் அச்சுக்கு செங்குத்தாக இரு சம துண்டுகளாக வெட்டும்போது அதன் முனைவலிமையில் எவ்வித மாற்றமும் ஏற்படாது. ஆனால் காந்தநீளம் பாதியாகக் குறையும். எனவே காந்தத்திருப்புதிறன்

$$p'_m = q_m \times \frac{1}{2}(2l) = \frac{1}{2}(q_m \cdot 2l) = \frac{1}{2} p_m$$

வெக்டர் வடிவில், $\vec{p}'_m = \frac{1}{2}\vec{p}_m$

எடுத்துக்காட்டு 3.3

வடிவியல் நீளம் 12 cm கொண்ட சீரான சட்ட காந்தம் ஒன்றின் காந்த நீளத்தைக் கண்டறிந்து, காந்த முனைகள் அமைந்திருக்கும் இடத்தைக் குறித்துக் காட்டுக.



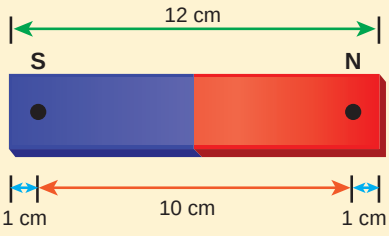
தீர்வு

காந்தத்தில் வடிவியல் நீளம் = 12 cm

$$\text{காந்த நீளம்} = \frac{5}{6} \times (\text{வடிவியல் நீளம்})$$

$$= \frac{5}{6} \times 12 = 10\,\text{cm}$$

பின்வரும் படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள புள்ளிகள் காந்தத்தின் முனைகளைக் குறிக்கின்றன.



குறிப்பு

(i) முனைவலிமை ஒரு ஸ்கேலர் அளவாகும். அதன் பரிமாணம் $[M^{\circ}LT^{\circ}A]$ ஆகும். இதன் SI அலகு NT^{-1} (நியூட்டன் / டெஸ்லா) அல்லது A m (ஆம்பியர் – மீட்டர்).

(ii) நிலைமின்னியலில் உள்ள நேர்க்குறி மற்றும் எதிர்க்குறி மின்துகள்களைப் போன்றே, காந்தப்புலத்தில் உள்ள ஒரு காந்தத்தின் வடமுனை, காந்தப்புலத்தின் திசையிலேயே விசையை உணரும். அதே நேரத்தில் காந்தத்தின் தென்முனை காந்தப்புலத்தின் திசைக்கு எதிர்த்திசையில் விசையை உணரும்.

(iii) முனைவலிமையானது, காந்தப்பொருளின் தன்மை, அதன் குறுக்கு–வெட்டுப்பரப்பு மற்றும் எந்த அளவிற்கு அப்பொருள் காந்தமாக்கப்பட்டுள்ளது என்பவற்றைச் சார்ந்தது.

(iv) காந்தம் ஒன்றினை நீளவாக்கில் இரு சமதுண்டுகளாக வெட்டினால், அதன் முனைவலிமை பாதியாகக் குறையும்.

(v) காந்தம் ஒன்றின் நீளத்திற்கு செங்குத்தாக அதனை இருசமதுண்டுகளாக வெட்டினால், அதன் முனைவலிமையில் எவ்வித மாற்றமும் ஏற்படாது.

(vi) காந்தம் ஒன்றினை இருதுண்டுகளாக வெட்டி அதிலிருந்து தனித்த வடமுனையையோ தென்முனையையோ பெறமுடியாது. மாறாக நமக்கு இரண்டு தனித்தனியான காந்தங்கள் கிடைக்கும் வேறு வகையில் கூறுவோமாயின், இயற்கையில் தனித்த வடமுனை அல்லது தனித்த தென்முனை என்ற ஒன்று இல்லை.